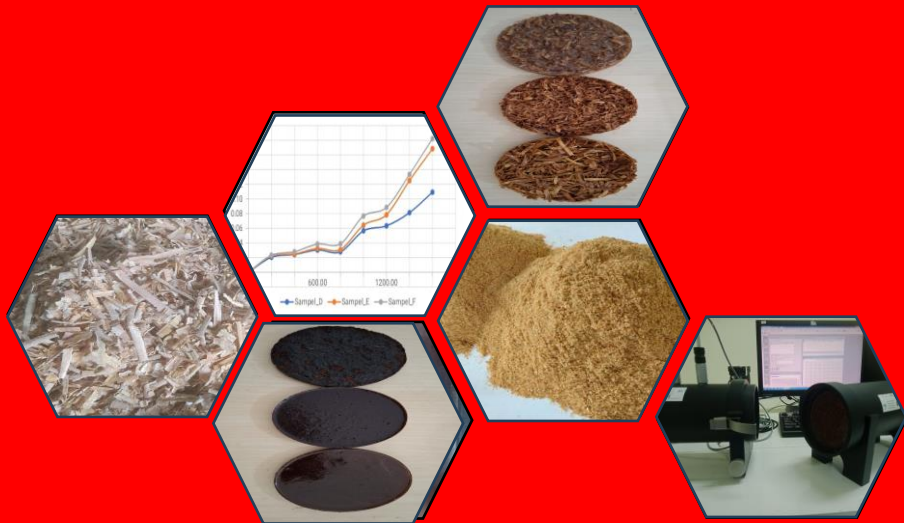


Analisis Pengaruh Variasi Komposisi dan Ukuran Partikel Serbuk Kayu Jati terhadap Koefisien Penyerapan Bunyi Panel Komposit Resin Poliester



MUH. GHALIB PALAGAI
H021191078



DEPARTEMEN FISIKA
FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN
ALAM UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2026

**Analisis Pengaruh Variasi Komposisi dan Ukuran Partikel Serbuk Kayu
Jati terhadap Koefisien Penyerapan Bunyi Panel Komposit Resin
Poliester**

**MUH GHALIB PALAGAI
H021191078**



**DEPARTEMEN FISIKA
FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2026**

SKRIPSI**Analisis Pengaruh Variasi Komposisi dan Ukuran Partikel Serbuk Kayu
Jati terhadap Koefisien Penyerapan Bunyi Panel Komposit Resin
Poliester****MUH. GHALIB PALAGAI****H021191078**

Skripsi,

Telah Dipertahankan di depan Panitia Ujian Sarjana Fisika Pada 24 Juli 2026 dan
Dinyatakan Telah Memenuhi Syarat Kelulusan

Pada

Program Studi Fisika

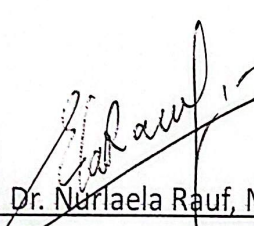
Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam

Universitas Hasanuddin

Makassar

Mengesahkan :
Pembimbing Tugas Akhir,

Mengetahui :
Ketua Program Studi,


Prof. Dr. Nurlaela Rauf, M.Sc
NIP. 19600624 198601 2 001



Prof. Dr.rer.nat Wira Bahari Nurdin
NIP. 19670923 199003 1 001

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI DAN PELIMPAHAN HAK CIPTA

Dengan ini saya menyatakan bahwa, skripsi berjudul "Analisis Pengaruh Variasi Komposisi dan Ukuran Partikel Serbuk Kayu Jati terhadap Koefisien Penyerapan Bunyi Panel Komposit Resin Poliester" adalah benar karya saya dengan arahan dari pembimbing Prof. Dr. Nurlaela Rauf, M.Sc. Karya ilmiah ini belum diajukan dan tidak sedang diajukan dalam bentuk apa pun kepada perguruan tinggi mana pun. Sumber informasi yang berasal atau dikutip dari karya yang diterbitkan maupun tidak diterbitkan dari penulis lain telah disebutkan dalam teks dan dicantumkan dalam daftar pustaka skripsi ini. Apabila di kemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa Sebagian atau keseluruhan skripsi ini adalah karya orang lain, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut berdasarkan aturan yang berlaku.

Dengan ini saya melimpahkan hak cipta (hak ekonomis) dari karya tulis saya berupa skripsi ini kepada Universitas Hasanuddin.

Makassar, 24 Juli 2026



Muh. Ghalib Palagai
H021191078

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	iii
DAFTAR GAMBAR	iv
 BAB I PENDAHULUAN	 1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	2
1.3 Tujuan Penelitian	2
 BAB II METODOLOGI PENELITIAN	 3
2.1 Waktu dan Tempat Penelitian	3
2.2 Alat dan Bahan	3
2.2.1 Alat	3
2.2.2 Bahan	3
2.3 Prosedur Penelitian	3
2.3.1 Persiapan Sampel	3
2.3.2 Perendaman Serat Kayu Jati	3
2.3.3 Pembuatan Komposit Serbuk Kayu Jati dengan Resin Poliester	4
2.3.4 Pembuatan Komposit Serbuk Kayu dengan Resin Poliester	4
2.3.5 Pengujian Koefisien Penyerapan Bunyi	4
2.4 Bagan Alir Penelitian	5
 BAB III HASIL DAN PEMBAHASAN	 7
3.1 Material Komposit	7
3.2 Koefisien Penyerapan Bunyi dengan Variasi Komposisi	9
3.2.1 Variasi Komposisi Serbuk Kayu dengan Mesh 100	9
3.2.2 Variasi Komposisi Serbuk Kayu Semi Kasar	11
3.2.3 Variasi Komposisi Serat Kayu	13
3.3 Pengaruh Ukuran Partikel terhadap Koefisien Penyerapan Bunyi	14
3.3.1 Perbandingan Partikel Sampel A, D, dan G	14
3.3.2 Perbandingan Partikel Sampel B, E, dan H	15
3.3.3 Perbandingan Partikel Sampel C, F, dan I	16
 BAB IV KESIMPULAN	 19
 DAFTAR PUSTAKA	 20

DAFTAR TABEL

Tabel 1 Variasi Komposisi	4
Tabel 2 Data Hasil Densitas	7

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 Prosedur Penelitian	4
Gambar 2 Tabung Impedansi	5
Gambar 3 Sampel Panel Komposit	7
Gambar 4 Grafik Koefisien Penyerapan Bunyi Sampel A, B, dan C.....	10
Gambar 5 Grafik Koefisien Penyerapan Bunyi Sampel D, E, dan F	11
Gambar 6 Grafik Koefisien Penyerapan Bunyi Sampel G, H, dan I	12
Gambar 7 Grafik Perbandingan Ukuran Partikel Sampel A, D, dan G.....	14
Gambar 8 Grafik Perbandingan Ukuran Partikel Sampel B, E, dan H.....	15
Gambar 9 Grafik Perbandingan Ukuran Partikel Sampel C, F, dan I.....	16

ABSTRAK

MUH. GHALIB PALAGAI. **Analisis Pengaruh Variasi Komposisi dan Ukuran Partikel Serbuk Kayu Jati terhadap Koefisien Penyerapan Bunyi Panel Komposit Resin Poliester** (dibimbing oleh Prof. Dr. Nurlaela Rauf, M.Sc)

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh variasi komposisi resin poliester dan serbuk kayu jati serta ukuran partikel pengisi terhadap densitas dan koefisien penyerapan bunyi panel komposit. Material yang digunakan terdiri atas resin poliester sebagai matriks dan serbuk kayu jati sebagai bahan pengisi dengan tiga variasi ukuran, yaitu mesh 100, semi kasar, dan serat kayu. Masing-masing ukuran partikel dibuat dengan variasi komposisi resin poliester dan serbuk kayu sebesar 90:10, 80:20, dan 70:30. Pembuatan panel dilakukan dengan mencampurkan bahan sesuai komposisi, kemudian dicetak menggunakan cetakan berdiameter 10 cm. Pengujian koefisien penyerapan bunyi dilakukan menggunakan metode tabung impedansi pada rentang frekuensi 125–1600 Hz dengan mengacu pada ASTM E1050 dan ISO 10534-2. Hasil penelitian menunjukkan bahwa nilai densitas panel komposit berada pada rentang 0,583–1,136 g/cm³. Peningkatan fraksi serbuk kayu memberikan perubahan terhadap struktur internal dan karakteristik akustik panel. Nilai koefisien penyerapan bunyi tertinggi diperoleh pada Sampel I dengan komposisi 70% resin poliester dan 30% serat kayu, yaitu sebesar 0,84 pada frekuensi 1600 Hz. Nilai tersebut lebih tinggi dibandingkan Sampel C sebesar 0,13 dan Sampel F sebesar 0,18 pada komposisi yang sama dengan ukuran partikel berbeda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ukuran dan bentuk partikel serta komposisi bahan pengisi berpengaruh terhadap kemampuan penyerapan bunyi. Kombinasi 70% resin poliester dan 30% serat kayu merupakan variasi terbaik dalam penelitian ini dan berpotensi digunakan sebagai material panel penyerap bunyi berbasis bahan lokal.

Kata kunci: serbuk kayu jati, resin poliester, panel komposit, koefisien penyerapan bunyi, densitas, tabung impedansi.

ABSTRACT

MUH. GHALIB PALAGAI. **Effect of Composition and Particle Size of Teak Wood Powder on the Sound Absorption Coefficient of Polyester Resin Composite Panels**
(has been conducted under the supervision of Prof. Dr. Nurlaela Rauf, M.Sc)

This study aims to analyze the effect of polyester resin and teak wood powder composition variations, as well as filler particle size, on the density and sound absorption coefficient of composite panels. The materials used consisted of polyester resin as the matrix and teak wood powder as the filler with three particle-size variations, namely mesh 100, semi-coarse particles, and wood fibers. Each particle size was prepared with polyester resin-to-wood filler ratios of 90:10, 80:20, and 70:30. The composite panels were fabricated by mixing the materials according to the predetermined compositions and molding them using a 10 cm diameter mold. Sound absorption coefficient measurements were conducted using the impedance tube method over a frequency range of 125–1600 Hz in accordance with ASTM E1050 and ISO 10534-2. The results showed that the density of the composite panels ranged from 0.583 to 1.136 g/cm³. Increasing the wood filler fraction affected the internal structure and acoustic characteristics of the panels. The highest sound absorption coefficient was obtained from Sample I, consisting of 70% polyester resin and 30% wood fiber, with a maximum value of 0.84 at 1600 Hz. This value was higher than those obtained for Sample C (0.13) and Sample F (0.18) at the same composition but with different particle sizes. The results indicate that particle size and shape, as well as filler composition, affect the sound absorption performance of the composite panels. The combination of 70% polyester resin and 30% wood fiber was the best-performing variation in this study and shows potential for use as a sound-absorbing panel material based on locally available resources.

Keywords: teak wood powder, polyester resin, composite panel, sound absorption coefficient, density, impedance tube.

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kebisingan merupakan isu lingkungan akustik yang kian mendesak di perkotaan modern. Peningkatan aktivitas perkantoran, ruang kerja kolaboratif, fasilitas pendidikan, hingga hunian pribadi seringkali diiringi dengan paparan kebisingan yang melampaui batas aman. Paparan kebisingan kronis tidak hanya mengganggu kenyamanan dan produktivitas, tetapi juga berpotensi menimbulkan dampak negatif terhadap kesehatan pendengaran, kualitas tidur, dan kesejahteraan psikologis individu. Fenomena ini diperparah oleh keterbatasan ruang dan kepadatan bangunan yang menyebabkan sumber suara dari satu area mudah menjalar ke area lain. Data menunjukkan bahwa lebih dari 60% pekerja di perkantoran di Indonesia melaporkan adanya gangguan kebisingan yang memengaruhi konsentrasi mereka (Widjanarti et al., 2023). Kondisi serupa juga terjadi pada ruang publik, di mana tingkat kebisingan yang tinggi dapat menurunkan kualitas interaksi dan kenyamanan pengunjung.

Material peredam suara konvensional seringkali memiliki kelemahan dari segi biaya produksi yang tinggi, dampak lingkungan yang kurang baik, serta estetika yang monoton. Kebutuhan akan solusi peredaman suara yang lebih ramah lingkungan, ekonomis, dan memiliki potensi adaptasi desain yang luas mendorong eksplorasi material alternatif. Serbuk kayu, sebagai produk sampingan dari industri pengolahan kayu yang melimpah di Indonesia, menawarkan potensi besar sebagai bahan baku terbarukan untuk material komposit. Di sisi lain, resin poliester merupakan salah satu jenis resin sintetis yang umum digunakan sebagai pengikat dalam pembuatan material komposit karena sifatnya yang kuat dan relatif mudah diaplikasikan. Kombinasi kedua material ini dalam bentuk panel peredam suara berpotensi menjadi solusi inovatif untuk mengatasi permasalahan kebisingan.

Meskipun penelitian mengenai material komposit untuk peredaman suara terus berkembang, studi spesifik yang mendalam mengenai perbandingan efektivitas berbagai komposisi panel berbasis serbuk kayu dan resin poliester dalam meredam kebisingan masih terbatas. Banyak penelitian yang berfokus pada penggunaan material alami lainnya seperti serat ramie (Arafah et al., 2021), ampas tebu (Angreni et al., 2023), atau kulit jagung. Keterbatasan ini menciptakan celah pengetahuan yang perlu dijawab melalui penelitian yang mengkhususkan diri pada optimasi formulasi serbuk kayu dan resin poliester. Penelitian ini juga akan mengacu pada perkembangan teknologi material komposit yang menunjukkan peningkatan kinerja akustik melalui modifikasi serat atau pemanfaatan material limbah lainnya seperti tempurung telur dan ampas tahu.

Oleh karena itu, penelitian ini dirancang untuk menganalisis secara kuantitatif bagaimana variasi komposisi antara serbuk kayu dan resin poliester memengaruhi kemampuan panel dalam mereduksi kebisingan. Fokus pada material lokal yang melimpah dan potensi daur ulang menjadikan penelitian ini relevan dengan prinsip keberlanjutan dan ekonomi sirkular. Harapannya, hasil penelitian ini dapat memberikan rekomendasi konkret mengenai formulasi optimal untuk menghasilkan panel peredam suara yang efektif, ekonomis, dan ramah lingkungan,

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang penelitian, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut.

1. Bagaimana pengaruh variasi komposisi resin poliester dan serbuk kayu jati terhadap nilai densitas dan koefisien penyerapan bunyi panel komposit?
2. Bagaimana pengaruh ukuran partikel pengisi (mesh 100, semi kasar, dan serat kayu) terhadap nilai densitas dan koefisien penyerapan bunyi panel komposit berbasis resin poliester?
3. Variasi komposisi dan ukuran partikel manakah yang menghasilkan kinerja akustik terbaik berdasarkan nilai koefisien penyerapan bunyi dan densitas panel komposit?

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut.

1. Menganalisis pengaruh variasi komposisi resin poliester dan serbuk kayu jati terhadap nilai densitas dan koefisien penyerapan bunyi panel komposit.
2. Menganalisis pengaruh ukuran partikel pengisi (mesh 100, semi kasar, dan serat kayu) terhadap nilai densitas dan koefisien penyerapan bunyi panel komposit berbasis resin poliester.
3. Menentukan variasi komposisi dan ukuran partikel yang menghasilkan nilai densitas dan koefisien penyerapan bunyi terbaik sebagai material panel peredam suara.

BAB II

METODOLOGI PENELITIAN

2.1 Waktu dan Tempat Penelitian

Penelitian dilakukan pada bulan Agustus 2025 Laboratorium Material dan Energi Departemen Fisika Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Universitas Hasanuddin serta di Laboratorium Sains dan Teknologi Bangunan, Departemen Arsitektur Fakultas Teknik Universitas Hasanuddin.

2.2 Alat dan Bahan

Penelitian ini dimulai dengan mempersiapkan alat dan bahan sebagai berikut:

2.2.1 Alat

1. Tabung Impedansi
2. Spatula
3. Cetakan diameter 10 cm
4. Wadah
5. Gelas ukur
6. Timbangan
7. Penggaris

2.2.2 Bahan

1. Serbuk Kayu Jati Raha
2. Resin Poliester
3. Natrium Hidroksida (NaOH)
4. Akuades (H_2O)

2.3 Prosedur Penelitian

2.3.1 Persiapan Sampel

Tahap persiapan ini meliputi mempersiapkan alat dan bahan yang akan digunakan dalam penelitian.

2.3.2 Perendaman Serat Kayu Jati

Merendam serat kayu jati dalam larutan NaOH selama 1 jam, kemudian dibilas dengan air mengalir lalu dikeringkan di bawah sinar matahari.



Gambar 1. Prosedur Penelitian

2.3.3 Pembuatan Komposit Serbuk Kayu Jati dengan Resin Poliester

Berikut variasi komposit dan variasi mesh serbuk kayu dengan resin poliester

Tabel 1. Variasi Komposisi

Sampel	Resin Poliester (%)	Serbuk Kayu (%)	Resin Poliester(ml)	Serbuk Kayu(g)
A, D, G	90	10	45	5
B, E, H	80	20	40	10
C, F, I	70	30	35	15

2.3.4 Pembuatan Komposit Serbuk Kayu dengan Resin Poliester

Material komposit dibuat dari serbuk kayu dengan resin poliester yaitu serat kayu yang telah melalui proses perendaman dan dikeringkan lalu dihaluskan sesuai ukuran yang telah ditentukan. Kemudian, mencampur serbuk kayu dengan resin poliester di dalam wadah sesuai dengan variasi komposisi yang digunakan. Komposit yang telah dicampur merata dimasukkan ke dalam cetakan berdiameter 10 cm. Kemudian, ditekan secara merata pada permukaannya. Komposit yang telah ditekan secara merata dikeringkan

2.3.5 Pengujian Koefisien Penyerapan Bunyi

Pengujian koefisien penyerapan bunyi menggunakan metode tabung impedansi. Tabung impedansi tersusun dari beberapa bagian: mikrofon, amplifier, signalanalyzer, removablecap, air gap plunger, tabung, loudspeaker computer.



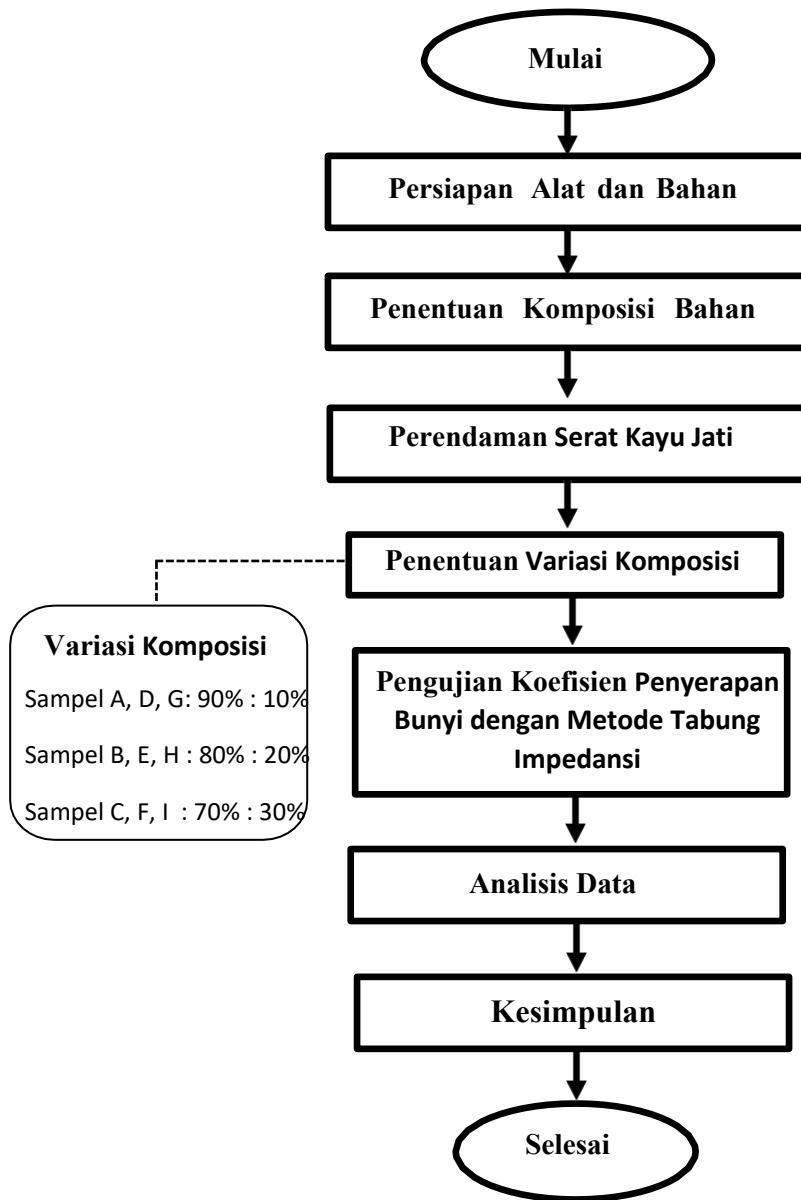
Gambar 2. tabung impedansi

Pengambilan data koefisien penyerapan bunyi (α) pada penelitian ini dilakukan menggunakan tabung impedansi (impedance tube). Sampel ditempatkan pada holder yang berada di dalam tabung impedansi dengan diameter 10 cm. Sistem pengujian dihubungkan dengan speaker, amplifier, pulse generator, dan komputer sebagai perangkat penghasil, penguat, serta pengolah sinyal. Tabung impedansi yang digunakan memiliki rentang frekuensi pengujian hingga 1600 Hz. Sinyal bunyi dibangkitkan oleh pulse generator, kemudian diperkuat oleh amplifier sebelum diteruskan ke speaker yang terpasang pada tabung impedansi. Pengujian dilakukan pada rentang frekuensi 125 Hz hingga 1600 Hz.

Gelombang bunyi yang dihasilkan oleh speaker merambat melalui tabung impedansi menuju permukaan sampel. Sebagian energi bunyi akan diserap oleh material, sedangkan sisanya dipantulkan. Gelombang datang dan gelombang pantul tersebut direkam oleh dua mikrofon yang terpasang pada tabung impedansi. Sinyal dari kedua mikrofon kemudian diproses melalui pulse generator dan dianalisis menggunakan komputer untuk memperoleh nilai koefisien penyerapan bunyi (α). Data hasil pengukuran ditampilkan dalam bentuk numerik dan selanjutnya diolah menjadi grafik menggunakan Microsoft Excel.

Hasil pengujian menunjukkan kemampuan masing-masing variasi komposisi panel komposit dalam menyerap bunyi pada setiap frekuensi pengujian. Semakin tinggi nilai koefisien penyerapan bunyi (α), semakin baik kemampuan material dalam menyerap energi bunyi. Berdasarkan klasifikasi yang digunakan dalam penelitian ini, suatu material dapat dikategorikan sebagai material penyerap bunyi apabila memiliki nilai koefisien penyerapan bunyi (α) $\geq 0,15$.

2.4 Bagan Alir Penelitian



BAB III

HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Material Komposit

Material komposit dalam penelitian ini terdiri dari dua komponen utama, yaitu serbuk kayu jati raha (*Tectona grandis*) sebagai pengisi (filler) dan resin poliester sebagai matriks pengikat. Kombinasi ini dipilih karena serbuk kayu memiliki struktur berpori yang mampu menyerap energi suara, sedangkan resin poliester berfungsi untuk mengikat serbuk kayu sehingga membentuk panel yang kokoh dan mudah dibentuk. Penelitian ini menggunakan enam sampel dengan variasi komposisi serbuk kayu dan resin poliester, serta perbedaan ukuran partikel serbuk kayu (mesh). Variasi ini dirancang untuk menguji pengaruh komposisi terhadap performa akustik material.

Berikut gambar yang menunjukkan material akustik dengan variasi komposisi.



Gambar 3. Sampel komposit

Pada material akustik dengan variasi komposisi dilakukan uji kerapatan (Uji densitas) dengan menimbang sampel berdiameter 10 cm lalu mengukur tebalnya untuk menentukan volumenya, dengan rumus :

$$\rho = \frac{m}{V} \quad (1)$$

Keterangan: ρ adalah kerapatan sampel (g/cm^3), m adalah massa sampel uji (g), dan V adalah volume sampel uji (cm^3).

Tabel 2. Data hasil densitas

Sampel	$M_{\text{sampel}}(\text{g})$	$V_{\text{sampel}}(\text{cm}^3)$	$\rho(\text{g/cm}^3)$
A	55,58 g	54,95 cm^3	1,011 g/cm^3
B	54,73 g	54,95 cm^3	0,996 g/cm^3
C	50,86 g	47,10 cm^3	1,080 g/cm^3
D	54,47 g	54,95 cm^3	0,991 g/cm^3
E	53,89 g	54,95 cm^3	0,980 g/cm^3
F	53,52 g	47,10 cm^3	1,136 g/cm^3
G	50,19 g	47,10 cm^3	1,066 g/cm^3
H	49,53 g	62,80 cm^3	0,789 g/cm^3
I	50,39 g	86,35 cm^3	0,583 g/cm^3

Hasil pengujian kerapatan (densitas) panel komposit berbasis resin poliester dan serbuk kayu jati menunjukkan bahwa setiap variasi komposisi dan ukuran partikel menghasilkan nilai densitas yang berbeda. Nilai densitas berkisar antara

0,583 g/cm³ hingga 1,136 g/cm³, yang mengindikasikan adanya pengaruh komposisi bahan penyusun dan karakteristik ukuran partikel terhadap struktur internal panel. Densitas merupakan parameter yang menggambarkan kepadatan material, sehingga perubahan nilai densitas mencerminkan perubahan jumlah rongga atau pori yang terbentuk di dalam panel komposit.

Pada kelompok **serbuk kayu mesh 100** (Sampel A, B, dan C), diperoleh nilai densitas berturut-turut sebesar **1,011 g/cm³, 0,996 g/cm³, dan 1,080 g/cm³**. Sampel C yang memiliki komposisi **70% resin dan 30% serbuk kayu** menunjukkan densitas tertinggi dibandingkan Sampel A dan B. Kondisi ini menunjukkan bahwa partikel halus (mesh 100) mampu mengisi rongga di antara matriks resin secara lebih merata sehingga menghasilkan struktur komposit yang lebih kompak. Distribusi partikel yang homogen meningkatkan kontak antara resin dan serbuk kayu sehingga volume rongga udara berkurang dan densitas material meningkat. Hasil ini menunjukkan bahwa ukuran partikel yang lebih halus dapat meningkatkan efisiensi pengemasan (*particle packing*) di dalam komposit.

Pada kelompok **serbuk kayu semi kasar** (Sampel D, E, dan F), nilai densitas masing-masing **0,991 g/cm³, 0,980 g/cm³, dan 1,136 g/cm³**. Nilai densitas tertinggi diperoleh pada Sampel F dengan komposisi **70% resin dan 30% serbuk kayu semi kasar**. Meskipun ukuran partikelnya lebih besar dibandingkan mesh 100, peningkatan jumlah serbuk kayu menyebabkan ruang kosong antarpartikel dapat terisi lebih efektif oleh resin sehingga menghasilkan struktur yang lebih padat. Nilai densitas Sampel F bahkan lebih tinggi dibandingkan seluruh sampel lainnya, yang mengindikasikan bahwa kombinasi ukuran partikel semi kasar dan komposisi 70:30 memberikan kepadatan yang paling tinggi pada penelitian ini.

Berbeda dengan kedua kelompok sebelumnya, kelompok **serat kayu** (Sampel G, H, dan I) menunjukkan kecenderungan penurunan densitas seiring bertambahnya fraksi serat. Nilai densitas yang diperoleh berturut-turut **1,066 g/cm³, 0,789 g/cm³, dan 0,583 g/cm³**. Penurunan densitas yang cukup signifikan pada Sampel H dan terutama Sampel I disebabkan oleh bentuk serat yang memiliki rasio poliester terhadap diameter lebih besar dibandingkan serbuk kayu. Struktur serat membentuk jaringan yang tidak beraturan sehingga menghasilkan lebih banyak rongga udara dan meningkatkan volume panel. Akibatnya, walaupun massa sampel tidak jauh berbeda, volume panel meningkat sehingga nilai densitas menjadi lebih rendah.

3.2 Koefisien Penyerapan Bunyi dengan Variasi Komposisi

Koefisien penyerapan bunyi (α) merupakan parameter yang menunjukkan kemampuan suatu material dalam menyerap energi gelombang bunyi yang mengenainya. Nilai koefisien penyerapan bunyi berada pada rentang **0 hingga 1**, di mana nilai yang semakin mendekati **1** menunjukkan bahwa material memiliki kemampuan penyerapan bunyi yang semakin baik. Secara teoritis, nilai koefisien penyerapan bunyi ditentukan berdasarkan koefisien refleksi gelombang bunyi menggunakan persamaan :

$$\alpha = 1 - |R|^2 \quad (2)$$

dengan R merupakan koefisien refleksi yang diperoleh dari pengukuran gelombang datang dan gelombang pantul menggunakan metode fungsi alih (transfer function method).

$$R = \frac{H_{12} - H_I}{H_R - H_{12}} e^{2jkx_1} \quad (3)$$

dengan:

- H_{12} = fungsi alih yang diukur antara dua mikrofon
- H_I = fungsi alih gelombang datang
- H_R = fungsi alih gelombang pantul
- k = bilangan gelombang
- x_1 = jarak mikrofon pertama terhadap permukaan sampel

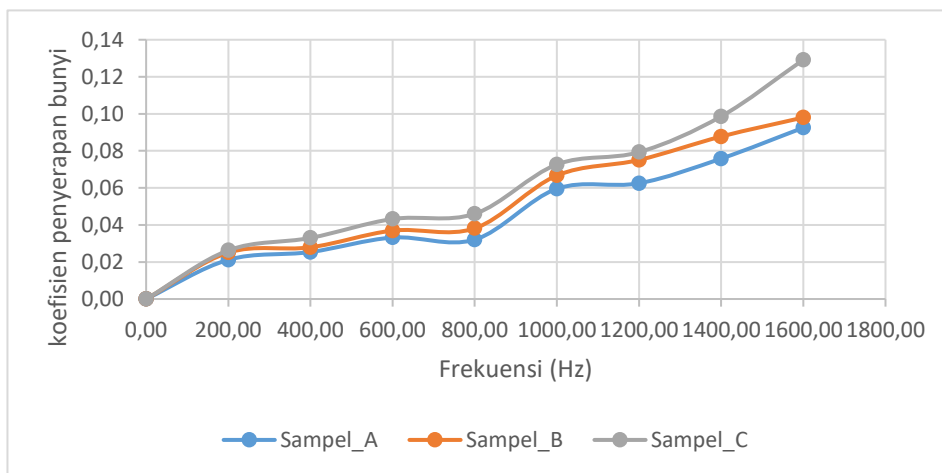
Pada penelitian ini, nilai koefisien penyerapan bunyi diperoleh secara otomatis melalui perangkat lunak yang terintegrasi dengan sistem tabung impedansi sesuai prosedur pengujian ASTM E1050 atau ISO 10534-2, sehingga nilai yang dihasilkan memiliki tingkat akurasi dan konsistensi yang baik. Pengujian koefisien penyerapan bunyi pada penelitian ini dilakukan menggunakan metode tabung impedansi (impedance tube). Metode ini mengukur interaksi antara gelombang bunyi datang dan gelombang bunyi pantul pada permukaan sampel sehingga diperoleh nilai koefisien penyerapan bunyi pada rentang frekuensi tertentu. Secara internasional, prosedur pengujian ini mengacu pada ASTM E1050 dan ISO 10534-2, yang menggunakan metode fungsi alih (transfer function method) dengan dua mikrofon untuk menentukan impedansi akustik dan koefisien penyerapan bunyi secara akurat.

Pada penelitian ini dilakukan pengujian terhadap tiga kelompok panel komposit berbahan resin poliester dan kayu jati, yaitu serbuk kayu **mesh 100**, serbuk kayu **semi kasar**, dan **serat kayu** dengan variasi komposisi resin dan pengisi sebesar 90:10, 80:20, dan 70:30. Variasi tersebut bertujuan untuk mengetahui pengaruh ukuran partikel dan komposisi terhadap kemampuan material dalam menyerap gelombang bunyi. Berbagai penelitian melaporkan bahwa perubahan ukuran serat atau partikel serta fraksi pengisi memberikan pengaruh yang signifikan terhadap karakteristik akustik material komposit berbasis serat alam.

3.2.1 Variasi komposisi serbuk kayu dengan mesh 100

Hasil pengujian menunjukkan bahwa perubahan komposisi resin poliester dan serbuk kayu mesh 100 memberikan pengaruh terhadap nilai koefisien penyerapan bunyi. Secara umum, peningkatan kandungan serbuk kayu menyebabkan peningkatan kemampuan panel dalam menyerap energi bunyi karena bertambahnya jumlah pori dan luas permukaan internal material. Fenomena ini sesuai dengan teori material berpori yang menyatakan bahwa peningkatan porositas

akan meningkatkan rugi-rugi viskos dan rugi-rugi termal selama gelombang bunyi merambat di dalam material.



Gambar 4. Grafik koefisien penyerapan bunyi dengan variasi komposisi : Sampel A ; Sampel B ; dan Sampel C

Pada **Sampel A (90% resin : 10% serbuk kayu)**, kandungan resin yang tinggi menghasilkan struktur komposit yang relatif padat dengan porositas yang rendah. Struktur yang rapat menyebabkan sebagian besar energi bunyi dipantulkan kembali oleh permukaan panel sehingga nilai koefisien penyerapan bunyi relatif rendah, khususnya pada frekuensi rendah. Kondisi ini sejalan dengan penelitian mengenai komposit matriks polimer yang menunjukkan bahwa material dengan densitas tinggi dan pori yang sedikit cenderung memiliki kemampuan penyerapan bunyi yang lebih rendah.

Pada **Sampel B (80% resin : 20% serbuk kayu)** terjadi peningkatan jumlah partikel kayu sehingga rongga-rongga mikro di dalam material semakin banyak. Rongga tersebut memungkinkan gelombang bunyi memasuki struktur komposit dan mengalami gesekan dengan dinding pori sehingga sebagian energi akustik berubah menjadi energi panas. Akibatnya nilai koefisien penyerapan bunyi meningkat dibandingkan Sampel A. Hasil ini sesuai dengan berbagai penelitian yang menyatakan bahwa peningkatan fraksi serat atau partikel alam dapat meningkatkan performa akustik material komposit hingga mencapai komposisi optimum.

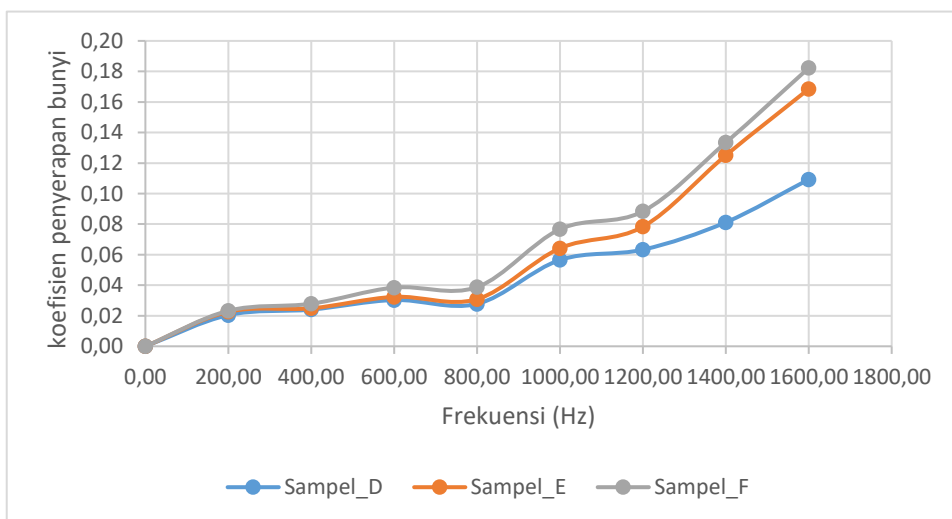
Pada **Sampel C (70% resin : 30% serbuk kayu)** diperoleh kemampuan penyerapan bunyi yang paling baik pada kelompok mesh 100. Kandungan serbuk kayu yang lebih besar menghasilkan luas permukaan internal yang semakin tinggi sehingga energi bunyi mengalami disipasi yang lebih besar melalui mekanisme gesekan udara dalam pori-pori material. Selain itu, jalur rambat gelombang bunyi menjadi lebih kompleks sehingga meningkatkan peluang terjadinya kehilangan energi selama propagasi bunyi.

Secara keseluruhan, Sampel C (70% resin : 30% serbuk kayu mesh 100) menunjukkan nilai koefisien penyerapan bunyi tertinggi dibandingkan Sampel A dan

B. Nilai koefisien penyerapan bunyi maksimum ($\alpha_{\max}$) Sampel C sebesar 0,13 yang dicapai pada frekuensi **1600 Hz**, sedangkan Sampel B memiliki $\alpha_{\max}$ sebesar **0,10** pada frekuensi **1600 Hz** dan Sampel A sebesar **0,9** pada frekuensi **1600 Hz**. Dengan demikian, nilai α maksimum Sampel C meningkat sebesar **44,44%** dibandingkan Sampel A dan **30,00%** dibandingkan Sampel B. Peningkatan tersebut menunjukkan bahwa penambahan fraksi serbuk kayu hingga 30% menghasilkan struktur material yang lebih berpori sehingga disipasi energi bunyi melalui gesekan viskos dan kehilangan termal di dalam pori berlangsung lebih efektif.

3.2.2 Variasi komposisi serbuk kayu semi kasar

Pada kelompok semi kasar diperoleh karakteristik penyerapan bunyi yang berbeda dibandingkan kelompok mesh 100. Ukuran partikel yang lebih besar menghasilkan rongga antarpartikel yang lebih besar sehingga mekanisme hamburan (scattering) dan disipasi energi bunyi juga berubah. Karakteristik ini sangat dipengaruhi oleh distribusi ukuran pori dan resistivitas aliran udara di dalam material.



Gambar 5. Grafik koefisien penyerapan bunyi dengan variasi komposisi : Sampel D ; Sampel E ; dan Sampel F

Sampel D (90% resin : 10% serbuk kayu) masih didominasi oleh resin sehingga struktur komposit relatif padat. Akibatnya sebagian besar energi bunyi masih dipantulkan dan hanya sebagian kecil yang mampu memasuki rongga material. Nilai koefisien penyerapan bunyi pada sampel ini relatif rendah dibandingkan sampel lainnya dalam kelompok semi kasar.

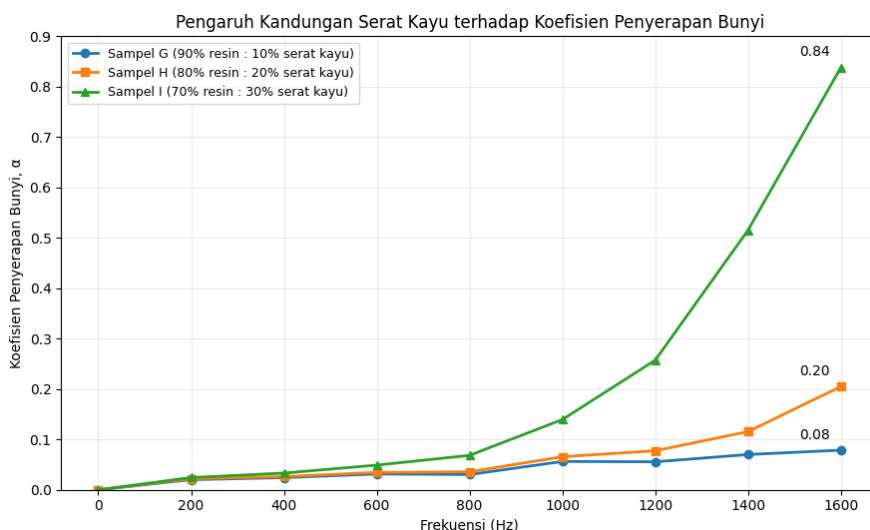
Pada **Sampel E (80% resin : 20% serbuk kayu)**, peningkatan kandungan partikel semi kasar menghasilkan rongga yang lebih banyak dan lebih besar sehingga gelombang bunyi mengalami pemantulan berulang di dalam struktur komposit. Mekanisme tersebut meningkatkan rugi-rugi energi akibat gesekan udara sehingga koefisien penyerapan bunyi meningkat.

Sampel F (70% resin : 30% serbuk kayu) menunjukkan kemampuan penyerapan bunyi terbaik pada kelompok semi kasar. Partikel yang lebih besar membentuk jalur rambat gelombang yang lebih tidak beraturan sehingga energi bunyi mengalami hamburan dan kehilangan energi yang lebih besar. Penelitian terdahulu menunjukkan bahwa struktur berpori dengan ukuran pori yang sesuai mampu meningkatkan penyerapan bunyi terutama pada frekuensi menengah hingga tinggi.

Pada kelompok serbuk kayu semi kasar, Sampel F menunjukkan nilai koefisien penyerapan bunyi maksimum tertinggi dibandingkan Sampel D dan E. Nilai α maksimum Sampel F sebesar 0,18 pada frekuensi 1600 Hz, sedangkan Sampel E dan D masing-masing sebesar 0,17 dan 0,11. Dibandingkan Sampel D, peningkatan koefisien penyerapan bunyi pada Sampel F mencapai 63,64% dan 5,88% dibandingkan Sampel E. Hal ini menunjukkan bahwa peningkatan kandungan serbuk kayu hingga 30% mampu meningkatkan jumlah rongga antarpartikel sehingga energi bunyi yang masuk ke dalam panel lebih banyak mengalami disipasi sebelum dipantulkan kembali

3.2.3 Variasi komposisi serat kayu

Kelompok serat kayu memperlihatkan mekanisme penyerapan bunyi yang berbeda karena pengisi berbentuk serat memiliki rasio panjang terhadap diameter yang lebih besar dibandingkan serbuk kayu. Struktur tersebut menghasilkan jaringan pori yang lebih kompleks sehingga meningkatkan interaksi antara gelombang bunyi dan permukaan serat.



Gambar 6. Grafik koefisien penyerapan bunyi dengan variasi komposisi : Sampel G ; Sampel H ; dan Sampel I

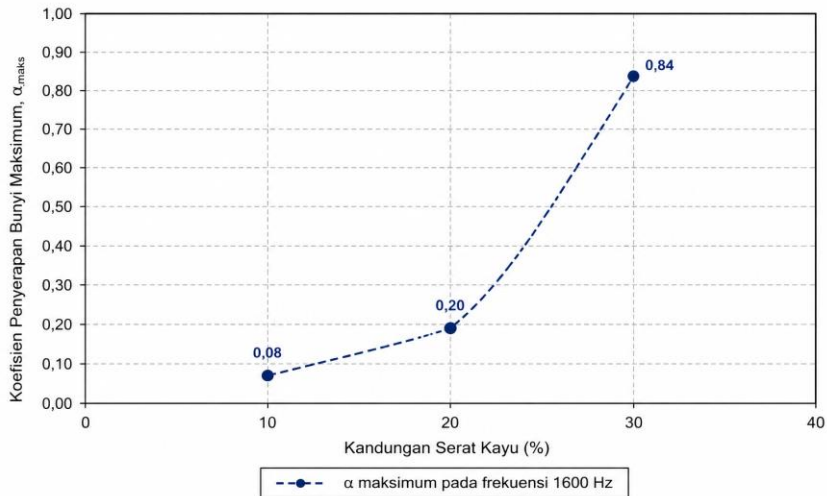
Pada **Sampel G (90% resin : 10% serat kayu)**, dominasi resin menyebabkan jaringan serat belum terbentuk secara optimal sehingga porositas material masih relatif rendah. Akibatnya energi bunyi yang terserap masih terbatas dan sebagian besar dipantulkan oleh permukaan panel.

Pada **Sampel H (80% resin : 20% serat kayu)**, peningkatan jumlah serat membentuk jaringan internal yang lebih rapat sehingga gelombang bunyi mengalami lebih banyak gesekan dengan permukaan serat. Hal tersebut meningkatkan disipasi energi bunyi dan menghasilkan koefisien penyerapan bunyi yang lebih tinggi dibandingkan Sampel G.

Pada **Sampel I (70% resin : 30% serat kayu)** diperoleh kemampuan penyerapan bunyi tertinggi pada kelompok serat kayu. Semakin banyak serat yang terdapat di dalam material menyebabkan jalur rambat bunyi semakin panjang dan berliku sehingga energi gelombang bunyi berkurang secara bertahap akibat gesekan dan kehilangan energi viskos. Fenomena tersebut banyak dilaporkan pada material komposit berbasis serat alam yang digunakan sebagai panel akustik ramah lingkungan.

Kelompok serat kayu memperlihatkan mekanisme penyerapan bunyi yang berbeda karena pengisi berbentuk serat memiliki rasio panjang terhadap diameter yang lebih besar dibandingkan serbuk kayu. Struktur tersebut menghasilkan jaringan pori yang lebih kompleks sehingga meningkatkan interaksi antara gelombang bunyi dan permukaan serat.

Secara keseluruhan, hasil pada Gambar 6 menunjukkan bahwa peningkatan kandungan serat kayu dari 10% menjadi 30% memberikan kecenderungan peningkatan koefisien penyerapan bunyi, terutama pada frekuensi tinggi. Komposisi 70% resin poliester dan 30% serat kayu pada Sampel I memberikan performa akustik terbaik dengan nilai koefisien penyerapan maksimum sebesar 0,84 pada frekuensi 1600 Hz. Oleh karena itu, Sampel I dapat dipertimbangkan sebagai komposisi paling optimal dalam kelompok serat kayu pada penelitian ini. Nilai tersebut meningkat sekitar 950% dibandingkan Sampel G dan 320% di banding sampel H. Hasil ini menunjukkan bahwa struktur serat membentuk jaringan pori tiga dimensi yang memperpanjang lintasan rambat gelombang bunyi sehingga kehilangan energi akibat gesekan viskos menjadi lebih besar.



Keterangan:

G (10% serat kayu), H (20% serat kayu), I (30% serat kayu)

Gambar 7. Hubungan Kandungan Serat Kayu terhadap Koefisien Penyerapan Bunyi Maksimum pada Frekuensi 1600 Hz

Pada gambar 7 menunjukkan hubungan antara peningkatan kandungan serat kayu dengan koefisien penyerapan bunyi maksimum pada frekuensi 1600 Hz. Terlihat bahwa peningkatan kandungan serat kayu dari 10% menjadi 20% dan 30% diikuti oleh peningkatan nilai α maksimum, masing-masing sebesar 0,08; 0,20; dan 0,84. Nilai α maksimum meningkat secara signifikan ketika kandungan serat kayu mencapai 30%. Hal ini menunjukkan bahwa penambahan serat kayu meningkatkan kemampuan material dalam menyerap energi bunyi. Struktur serat yang membentuk jaringan pori lebih kompleks memungkinkan gelombang bunyi memasuki material dengan lintasan yang lebih panjang, sehingga energi bunyi lebih banyak mengalami disipasi melalui gesekan viskos dan kehilangan energi di dalam pori.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Suhaeri et al. (2024) yang melaporkan bahwa material berbasis serat alami memiliki kemampuan penyerapan bunyi yang lebih tinggi dibandingkan material dengan struktur yang lebih padat karena terbentuknya jaringan pori yang saling terhubung. Temuan serupa juga dikemukakan oleh Muchlisinalahuddin et al. (2025) melalui kajian sistematisnya, yang menyatakan bahwa peningkatan fraksi serat alami dapat memperbesar jalur rambat gelombang bunyi sehingga disipasi energi akibat gesekan viskos dan kehilangan termal menjadi lebih efektif. Namun demikian, penelitian ini memiliki kelebihan dibandingkan penelitian-penelitian tersebut karena tidak hanya mengkaji pengaruh penggunaan serat alami sebagai material penyerap bunyi, tetapi juga membandingkan pengaruh variasi komposisi resin poliester (90:10, 80:20, dan 70:30) terhadap tiga karakteristik bahan pengisi yang berbeda, yaitu serbuk kayu mesh 100, serbuk kayu semi kasar, dan serat kayu. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kombinasi 70% resin poliester dan 30% serat kayu menghasilkan nilai koefisien penyerapan bunyi maksimum sebesar 0,84, sehingga menjadi variasi terbaik pada penelitian ini. Temuan tersebut menunjukkan bahwa peningkatan

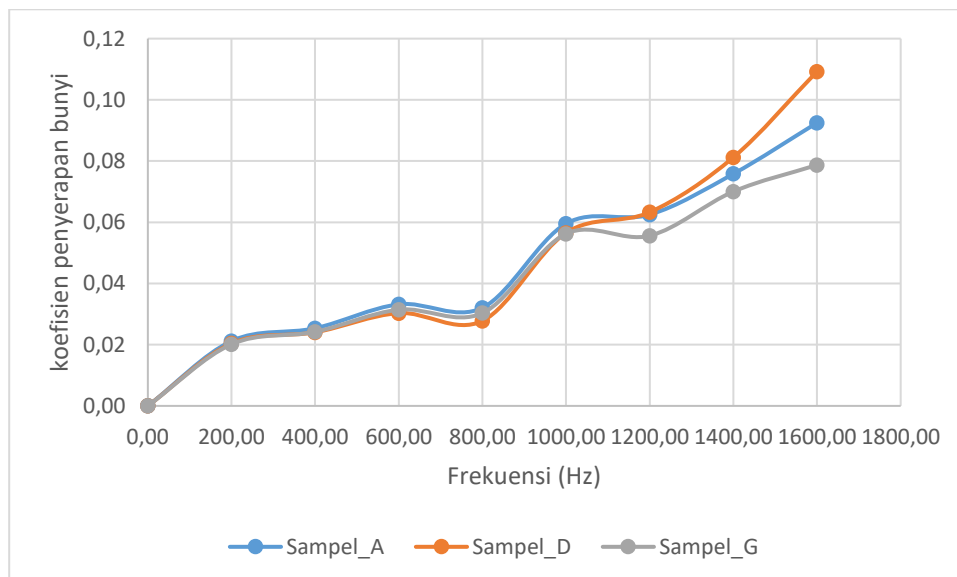
kandungan serat hingga 30% mampu membentuk jaringan pori tiga dimensi yang lebih efektif dalam mendisipasikan energi bunyi dibandingkan penggunaan partikel halus maupun semi kasar.

3.3 Pengaruh Ukuran Partikel terhadap Koefisien Penyerapan Bunyi

Ukuran partikel merupakan salah satu faktor yang memengaruhi kemampuan suatu material komposit dalam menyerap energi bunyi. Perbedaan ukuran partikel akan menghasilkan karakteristik pori, distribusi rongga, dan ikatan antarpartikel yang berbeda sehingga memengaruhi mekanisme disipasi energi gelombang bunyi ketika merambat ke dalam material. Pada penelitian ini digunakan tiga variasi ukuran partikel, yaitu serbuk kayu mesh 100 (halus), serbuk kayu semi kasar, dan serat kayu. Perbandingan dilakukan pada komposisi resin poliester dan serbuk kayu yang sama sehingga pengaruh ukuran partikel dapat diamati secara langsung.

Secara umum, material berpori menyerap bunyi melalui mekanisme gesekan antara partikel udara dengan dinding pori. Ketika gelombang bunyi memasuki material, sebagian energi akustik diubah menjadi energi panas akibat gesekan viskos dan kehilangan termal di dalam jaringan pori. Oleh karena itu, ukuran partikel yang menghasilkan distribusi pori yang optimum akan memberikan nilai koefisien penyerapan bunyi yang lebih tinggi dibandingkan material yang terlalu padat maupun yang memiliki rongga terlalu besar.

3.3.1 Perbandingan Partikel Sampel A, D, dan G (Komposisi 90% Resin : 10% Serbuk Kayu)



Gambar 8. Grafik koefisien penyerapan bunyi dengan variasi perbandingan partikel : Sampel A ; Sampel D ; dan Sampel G

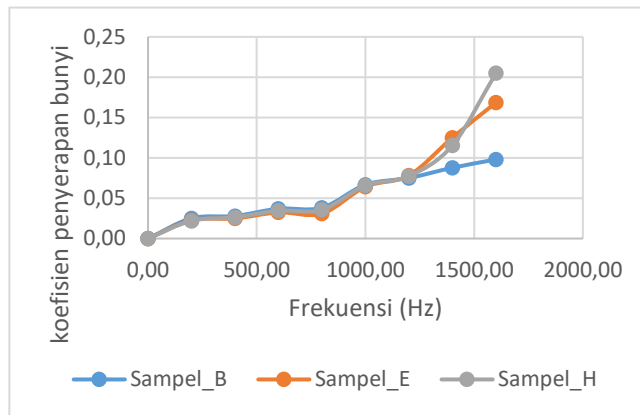
Pada komposisi 90% resin dan 10% serbuk kayu, pengaruh ukuran partikel terhadap kemampuan penyerapan bunyi mulai terlihat meskipun masih terbatas oleh tingginya kandungan resin. Sampel A yang menggunakan serbuk kayu mesh 100 memiliki distribusi partikel yang lebih homogen sehingga menghasilkan struktur komposit yang relatif padat dengan pori-pori berukuran kecil. Kondisi tersebut menyebabkan sebagian besar gelombang bunyi dipantulkan oleh permukaan material sehingga nilai koefisien penyerapan bunyi masih relatif rendah.

Sampel D yang menggunakan serbuk kayu semi kasar menghasilkan rongga antarpartikel yang lebih besar dibandingkan sampel A. Rongga tersebut memungkinkan gelombang bunyi masuk lebih jauh ke dalam material sehingga sebagian energi bunyi dapat teredam melalui gesekan udara di dalam pori. Oleh karena itu, kemampuan penyerapan bunyi sampel D cenderung lebih baik dibandingkan sampel A pada beberapa rentang frekuensi.

Sementara itu, sampel G yang menggunakan serat kayu menunjukkan struktur internal yang lebih tidak beraturan dengan jaringan pori yang saling terhubung. Struktur tersebut meningkatkan jalur rambat gelombang bunyi di dalam material sehingga energi bunyi mengalami disipasi lebih besar. Namun karena kandungan resin masih mendominasi sebesar 90%, peningkatan kemampuan penyerapan bunyi pada sampel G belum terlalu signifikan.

Pada komposisi 90% resin dan 10% pengisi, pengaruh ukuran partikel mulai terlihat. Sampel G (serat kayu) menghasilkan nilai α maksimum sebesar **0,08**, sedangkan Sampel D (semi kasar) sebesar **0,11** dan Sampel A (mesh 100) sebesar **0,09**. Dibandingkan Sampel A, nilai α maksimum Sampel G menurun sebesar **11,11%** dan menurun sebesar **27,27%** dibandingkan Sampel D. Perbedaan ini menunjukkan bahwa bentuk serat mampu membentuk jalur rambat gelombang bunyi yang lebih panjang dibandingkan partikel halus sehingga disipasi energi akustik berlangsung lebih efektif.

3.3.2 Perbandingan Partikel Sampel B, E, dan H (Komposisi 80% Resin : 20% Serbuk Kayu)



Gambar 9. Grafik koefisien penyerapan bunyi dengan variasi perbandingan partikel : Sampel B ; Sampel E ; dan Sampel H

Pada komposisi 80% resin dan 20% serbuk kayu, pengaruh ukuran partikel menjadi lebih jelas. Penambahan jumlah serbuk kayu meningkatkan jumlah pori di dalam material sehingga kemampuan penyerapan bunyi meningkat dibandingkan kelompok sebelumnya.

Sampel B (mesh 100) masih memiliki struktur yang relatif rapat akibat ukuran partikel yang kecil dan distribusi resin yang merata. Struktur tersebut memberikan kestabilan mekanik yang baik, tetapi jumlah rongga yang terbentuk masih terbatas sehingga kemampuan menyerap gelombang bunyi belum maksimum.

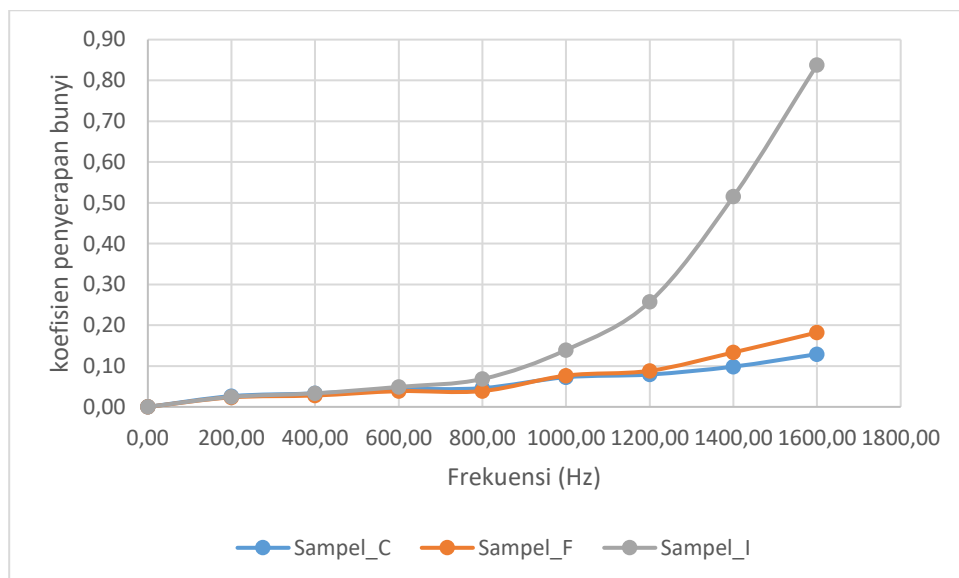
Sampel E yang menggunakan serbuk semi kasar memiliki ruang antarpartikel yang lebih besar sehingga meningkatkan porositas material. Gelombang bunyi yang masuk ke dalam panel mengalami lebih banyak gesekan dengan permukaan pori sehingga energi akustik lebih banyak teredam dibandingkan sampel B.

Pada sampel H yang menggunakan serat kayu, terbentuk jaringan serat yang lebih kompleks dan saling bertumpuk. Struktur ini memperpanjang lintasan rambat gelombang bunyi di dalam material sehingga meningkatkan kehilangan energi akibat gesekan udara dan dinding pori. Oleh karena itu, sampel H menunjukkan kecenderungan memiliki koefisien penyerapan bunyi yang lebih tinggi dibandingkan sampel B dan E, terutama pada daerah frekuensi menengah.

Pada komposisi 80% resin dan 20% bahan pengisi, pengaruh ukuran partikel terhadap koefisien penyerapan bunyi semakin terlihat. Sampel H (serat kayu) menghasilkan nilai α maksimum sebesar **0,20**, sedangkan Sampel E (semi kasar) sebesar **0,17** dan Sampel B (mesh 100) sebesar **0,10**. Dibandingkan Sampel B, nilai α maksimum Sampel H meningkat sebesar **100%** dan **17,65%** dibandingkan sampel E. Hasil ini menunjukkan bahwa penggunaan serat kayu menghasilkan struktur pori

yang lebih terbuka dan saling terhubung dibandingkan partikel mesh 100 maupun semi kasar, sehingga gelombang bunyi dapat merambat lebih jauh ke dalam material dan mengalami disipasi energi yang lebih efektif.

3.3.3 Perbandingan Partikel Sampel C, F, dan I (Komposisi 70% Resin : 30% Serbuk Kayu)



Gambar 10. Grafik koefisien penyerapan bunyi dengan variasi perbandingan partikel : Sampel C ; Sampel F ; dan Sampel I

Kelompok ini merupakan variasi dengan kandungan serbuk kayu terbesar sehingga menunjukkan pengaruh ukuran partikel yang paling nyata terhadap performa akustik panel. Bertambahnya fraksi serbuk kayu menyebabkan porositas material meningkat dan memperbesar peluang gelombang bunyi memasuki struktur komposit.

Sampel C yang menggunakan serbuk mesh 100 memiliki distribusi pori yang lebih seragam sehingga menghasilkan nilai koefisien penyerapan bunyi yang tinggi dan relatif stabil pada rentang frekuensi pengujian. Ukuran partikel yang halus mempermudah pembentukan pori-pori kecil yang merata sehingga gelombang bunyi mengalami disipasi energi secara efektif.

Pada sampel F yang menggunakan serbuk semi kasar, rongga yang terbentuk lebih besar sehingga gelombang bunyi dapat masuk lebih dalam ke dalam material. Akan tetapi, distribusi pori yang kurang seragam menyebabkan sebagian energi bunyi masih dapat dipantulkan. Oleh karena itu, peningkatan koefisien penyerapan bunyi tidak selalu lebih tinggi dibandingkan sampel C pada seluruh rentang frekuensi.

Sampel I yang menggunakan serat kayu menghasilkan struktur berpori tiga dimensi dengan jalur rambat bunyi yang lebih panjang. Struktur tersebut meningkatkan peluang terjadinya kehilangan energi akibat gesekan viskos dan efek resonansi lokal pada rongga material. Dengan kandungan serbuk kayu yang paling besar, sampel ini menunjukkan kemampuan penyerapan bunyi yang paling baik dibandingkan kelompok lainnya, sehingga dapat dianggap sebagai variasi yang paling efektif dalam penelitian ini apabila didukung oleh hasil pengukuran koefisien penyerapan bunyi.

Pada komposisi 70% resin dan 30% bahan pengisi, pengaruh ukuran partikel terhadap kemampuan penyerapan bunyi terlihat paling signifikan. Sampel I (serat kayu) menghasilkan nilai α maksimum sebesar **0,84**, sedangkan Sampel F (semi kasar) sebesar **0,18** dan Sampel C (mesh 100) sebesar **0,13**. Dibandingkan Sampel C, nilai α maksimum Sampel I meningkat sebesar **546,15%** sedangkan dibandingkan Sampel F meningkat sebesar **366,67%**. Hasil tersebut menunjukkan bahwa kombinasi kandungan bahan pengisi yang lebih tinggi dengan bentuk serat mampu membentuk jaringan pori yang lebih kompleks, sehingga meningkatkan mekanisme disipasi energi bunyi melalui gesekan viskos dan kehilangan energi termal. Dengan demikian, variasi komposisi 70% resin dan 30% serat kayu memberikan performa akustik terbaik pada penelitian ini.

Hasil penelitian ini memperkuat hasil penelitian Nurbaiti et al. (2022) yang menunjukkan bahwa komposit berbasis serbuk kayu jati memiliki potensi sebagai material penyerap bunyi. Akan tetapi, penelitian tersebut hanya mengevaluasi penggunaan serbuk kayu sebagai material akustik tanpa membandingkan pengaruh ukuran partikel secara langsung. Penelitian ini memberikan informasi yang lebih komprehensif dengan membandingkan tiga ukuran bahan pengisi, yaitu mesh 100, semi kasar, dan serat kayu pada komposisi resin yang sama. Hasil pengujian menunjukkan bahwa bentuk serat memberikan peningkatan koefisien penyerapan bunyi yang jauh lebih tinggi dibandingkan partikel halus maupun semi kasar. Nilai koefisien penyerapan bunyi maksimum pada Sampel I mencapai 0,84, meningkat sebesar 546,15% dibandingkan Sampel C dan 366,67% dibandingkan Sampel F. Peningkatan tersebut menunjukkan bahwa bentuk serat menghasilkan struktur pori yang lebih terbuka, saling terhubung, dan memiliki lintasan rambat gelombang bunyi yang lebih panjang sehingga disipasi energi berlangsung lebih efektif. Dengan demikian, kombinasi komposisi 70% resin poliester dan 30% serat kayu dapat direkomendasikan sebagai formulasi optimum pada penelitian ini karena menghasilkan keseimbangan terbaik antara struktur pori, distribusi serat, dan kemampuan penyerapan bunyi, dengan nilai koefisien penyerapan bunyi maksimum sebesar 0,84 pada frekuensi 1600 Hz. Hasil ini sekaligus menunjukkan bahwa optimasi ukuran partikel dan komposisi bahan merupakan faktor utama dalam meningkatkan performa panel akustik berbasis serbuk kayu jati.

BAB IV

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian mengenai analisis perbandingan komposisi panel peredam suara berbasis serbuk kayu jati dan resin poliester, dapat disimpulkan bahwa:

1. **Variasi komposisi resin poliester dan serbuk kayu jati berpengaruh terhadap nilai densitas dan koefisien penyerapan bunyi panel komposit.** Peningkatan fraksi bahan pengisi dari 10%, 20%, hingga 30% menghasilkan perubahan struktur internal material yang memengaruhi karakteristik akustiknya. Berdasarkan hasil pengujian densitas, nilai kerapatan panel berada pada rentang **0,583–1,136 g/cm³**. Pada pengujian koefisien penyerapan bunyi, komposisi **70% resin dan 30% bahan pengisi** menunjukkan performa akustik yang lebih baik dibandingkan komposisi 90:10 dan 80:20 karena menghasilkan struktur material yang lebih efektif dalam menyerap energi bunyi.
2. **Ukuran partikel bahan pengisi memberikan pengaruh terhadap nilai densitas dan koefisien penyerapan bunyi panel komposit.** Penggunaan serbuk kayu mesh 100, semi kasar, dan serat kayu menghasilkan karakteristik struktur internal yang berbeda. Sampel dengan ukuran serat kayu memiliki densitas yang lebih rendah akibat terbentuknya pori yang lebih banyak dan saling terhubung, sedangkan sampel semi kasar menghasilkan densitas tertinggi sebesar **1,136 g/cm³**. Meskipun demikian, hasil penelitian menunjukkan bahwa kemampuan penyerapan bunyi tidak hanya dipengaruhi oleh densitas, tetapi juga oleh porositas, bentuk partikel, dan distribusi rongga di dalam material.
3. **Variasi komposisi dan ukuran partikel terbaik pada penelitian ini diperoleh pada panel komposit dengan komposisi 70% resin poliester dan 30% serat kayu (Sampel I).** Variasi tersebut menghasilkan kemampuan penyerapan bunyi paling baik dengan nilai koefisien penyerapan bunyi maksimum sebesar **0,83** pada frekuensi **1600 Hz**. Hasil ini menunjukkan bahwa kombinasi komposisi bahan pengisi yang lebih tinggi dengan bentuk serat mampu membentuk struktur pori yang lebih efektif dalam mendisipasikan energi bunyi, sehingga berpotensi digunakan sebagai material panel peredam suara yang ramah lingkungan.

DAFTAR PUSTAKA

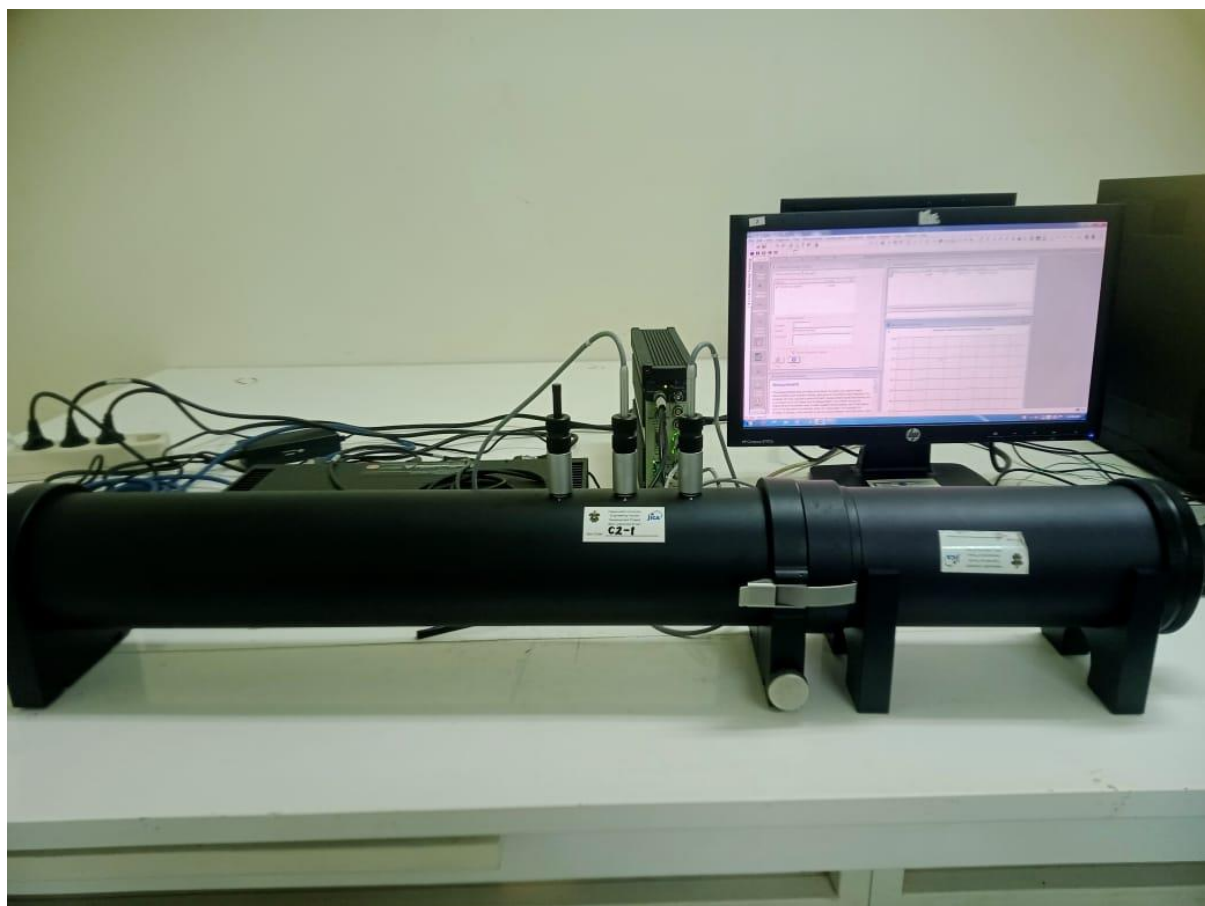
- Aldania, R. and Suparno (2024). Penentuan absorpsi suara dan absorpsi air oleh papan komposit berbahan kardus telur. *Jurnal Penelitian Pendidikan IPA*, 10(4):1801–1808.
- Angreni, W., Mursal, M., Irhamni, I., and Maulinda, M. (2023). Pemanfaatan limbah ampas tebu (*saccharum offinarum*) dengan campuran semen terhadap penyerapan bunyi panel akustik. *Jurnal Serambi Engineering*, 8(3).
- Arafah, N., Noerati, N., and Sugiyana, D. (2021). Pemanfaatan serat rami (*boehmeria nivea*) sebagai material peredam suara untuk bangunan rumah. *Arena Tekstil*, 36(1).
- Dari, T. W. and Elvaswer, E. (2021). Koefisien absorpsi bunyi dan impedansi akustik dari panel serat kulit jagung dengan menggunakan metode tabung. *Jurnal Fisika Unand*, 10(4):473–478.
- Fitrianto, A. F., H, H., and Nurdiana, A. (2024). Pengaruh penggunaan serat kulit jagung dan abu sekam padi sebagai bahan campuran pembuatan asbes plafon. *Jurnal Sipil dan Arsitektur*, 2(2):18–24.
- Handayani, D., Ferdyan, E. F., As'ad, S., Yahya, I., Ubaidillah, and Chrismaningwang, G. (2024). Sound barrier model with sonic crystal structure for attenuating noise due to road transportation activity. *Evergreen*, 11(3):2142–2153.
- Imran, A. I., Siregar, J. P., Cionita, T., Hadi, A. E., Setiyo, M., Mat Rejab, M. R., Jaafar, J., Fitriyana, D. F., and Dewi, R. (2024). Advancements in sustainable material development: A comprehensive review of coir fiber and its composites. *Mechanical Engineering for Society and Industry*, 4(3):415–454.
- Karimah, A., Ridho, M. R., Munawar, S. S., Ismadi, Amin, Y., Damayanti, R., Lubis, M. A. R., Wulandari, A. P., Nurindah, Iswanto, A. H., Fudholi, A., Asrofi, M., Saedah, E., Sari, N. H., Pratama, B. R., Fatriasari, W., Nawawi, D. S., Rangappa, S. M., and Siengchin, S. (2021). A comprehensive review on natural fibers: Technological and socio-economical aspects. *Polymers*, 13(24):4280.
- Muchlisinalahuddin, Rusli, M., Dahlan, H., and Mahardika, M. (2025). A systematic review on the acoustic performance of nanocellulose-modified natural fibers for sound insulation and absorption applications. *Piston: Journal of Technical Engineering*, 9(1):30–39.
- Nugraha, A. D., Nuryanta, M. I., Sean, L., Budiman, K., Kusni, M., and Muflikhun, M. A. (2022). Recent progress on natural fibers mixed with cfrp and gfrp: Properties, characteristics, and failure behaviour. *Polymers*, 14(23):5138.

- Nur, C. (2023). Soundproofing panel design from eggshell material and tea dregs. *ARTEKS : Jurnal Teknik Arsitektur*, 8(2):283–292.
- Nurauf, A. and Cahyonugroho, O. H. (2023). Penggunaan material komposit berbahan dasar serat batang tembakau dan serat batang tumbuhan kenaf dalam meredam kebisingan. *INSOLOGI: Jurnal Sains dan Teknologi*, 2(2):349–358.
- Nurbaiti, Y., Yulianto, A., and Nurbaiti, U. (2022). The natural composite of sawdust teak as a sound absorption materials using the resonator space method. *Physics Education Research Journal*, 4(1):29–34.
- Prasetyo, K. W., Ismadi, ., Subiyanto, B., Indrawan, D. A., Astari, L., Sulastiningsih, I. M., and Syamani, F. A. (2025). The performance of corn husk particleboard as insulation material: The effect of varied particleboard densities. *Engineering, Technology amp; Applied Science Research*, 15(4):25055–25060.
- Sari, N. H. and Fatriasari, W. (2025). Integration of biopoliesters and natural fibers in structural composites: An innovative approach for sustainable materials. *Journal of Renewable Materials*, 13(8):1521–1546.
- Setiawan, O., Bahri, N. F., Sabariah, N., and Swandhani, A. R. (2025). Analisis elemen visual dan akustik panel bambu betung pada ruang kerja kreatif. *MAVIS : Jurnal Desain Komunikasi Visual*, 7(01):91–106.
- Suhaeri, S., Fulazzaky, M. A., Husaini, H., Dirhamsyah, M., and Hasanuddin, I. (2024). Application of scirpus grossus fiber as a sound absorber. *Heliyon*, 10(7):e28961.
- Syirpia, K., Hidayati, Darvina, Y., and Jonuarti, R. (2022). The effect of variations of bagasse sugarcane fiber composition with plastic/polypropylene waste matrix and paper sludge filler on acoustic testing on composite panels. *PILLAR OF PHYSICS*, 15(1).
- Widjanarti, M. P., Probandari, A., Sumardiyono, ., and Sunarto, . (2023). The acoustic performance of natural composites in reducing stress levels: Textile industry. *Civil Engineering Journal*, 9(6):1312–1328.

LAMPIRAN GAMBAR







LAMPIRAN DATA

Frekuensi	Sampel_A	Sampel_B	Sampel_C	Sampel_D	Sampel_E	Sampel_F	Sampel_G	Sampel_H	Sampel_I
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200,00	0,02	0,03	0,03	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02
400,00	0,03	0,03	0,03	0,02	0,02	0,03	0,02	0,03	0,03
600,00	0,03	0,04	0,04	0,03	0,03	0,04	0,03	0,03	0,05
800,00	0,03	0,04	0,05	0,03	0,03	0,04	0,03	0,04	0,07
1000,00	0,06	0,07	0,07	0,06	0,06	0,08	0,06	0,07	0,14
1200,00	0,06	0,08	0,08	0,06	0,08	0,09	0,06	0,08	0,26
1400,00	0,08	0,09	0,10	0,08	0,13	0,13	0,07	0,12	0,52
1600,00	0,09	0,10	0,13	0,11	0,17	0,18	0,08	0,20	0,84